

VERSI 1.0

Roadmap Pengembangan Gampong Alert Hub

Sistem Siaga Bencana & Laporan Desa
Estimasi Proyek: 12–16 Minggu (3–4 Bulan)

Linimasa Proyek (Fase 0 – 7)



Fase 0 & 1: Fondasi & Data Ingestion

Infrastruktur Awal

Setup Monorepo, Docker Compose, Schema Database (Prisma), dan sistem autentikasi dasar admin.

Integrasi API BMKG (n8n)

Pembuatan workflow polling otomatis setiap 5 menit untuk menarik data gempa bumi terbaru.

Target Penyelesaian

Data gempa wilayah Aceh otomatis tersimpan di database lokal ('LogPeringatan') tanpa duplikasi.



Fase 2 & 3:

Komunikasi 2 Arah

Broadcast Darurat (Fase 2)

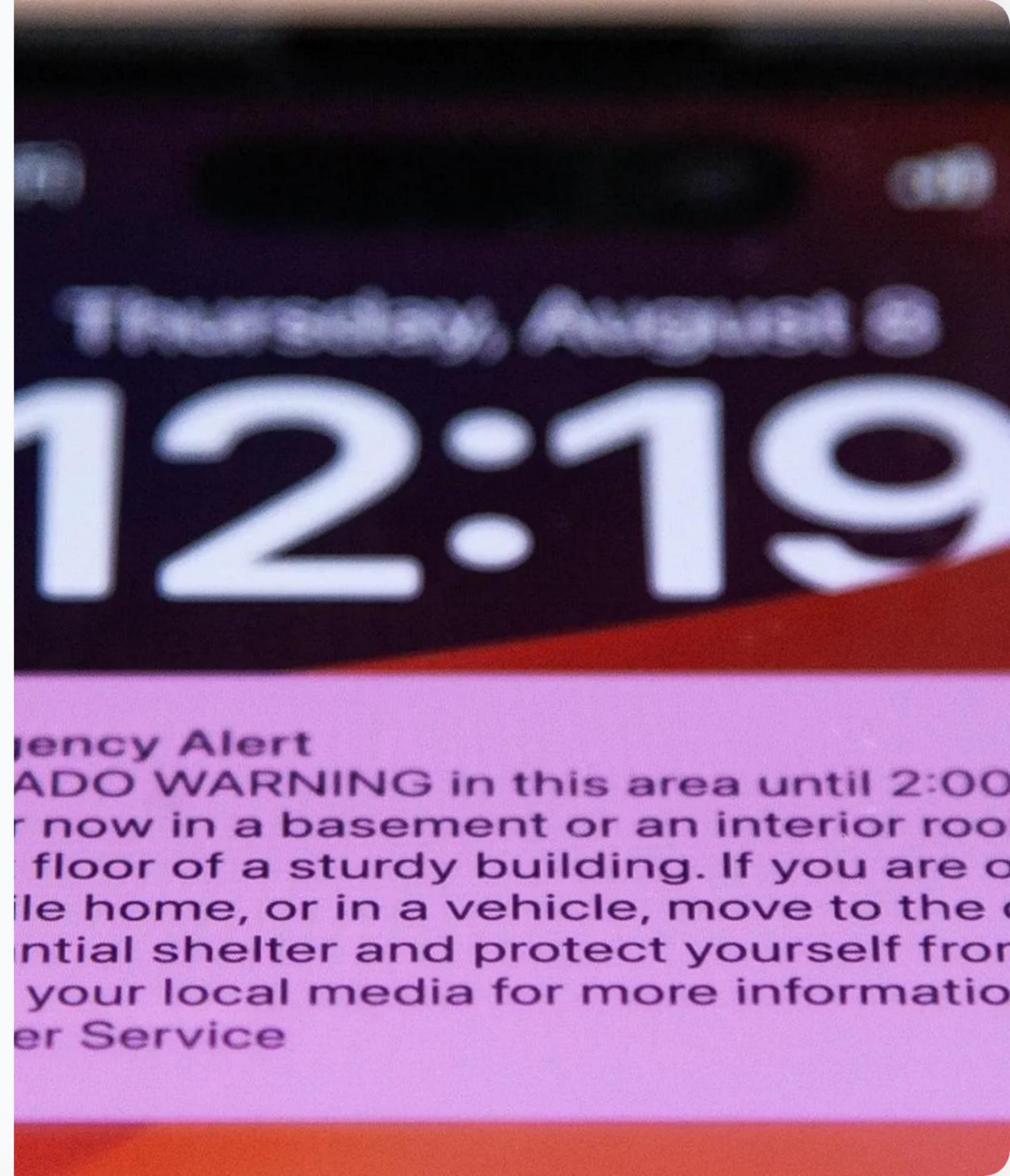
Menggunakan *Evolution API* & n8n. Jika gempa terdeteksi, peringatan otomatis dikirim via WhatsApp ke semua warga dalam waktu ≤ 10 detik.

Laporan Warga (Fase 3)

Warga dapat mengirim pesan seperti !lapor Kebakaran di RT 01. Webhook akan mem-parsing pesan dan langsung menampilkannya di sistem desa.

Command Ekstra

Mendukung perintah otomatis via WhatsApp seperti !status, !info, dan !bantuan.



Fase 4 & 5: Manajemen & Pelaporan

Dashboard Admin (Next.js)

Antarmuka premium dengan *Glassmorphism* & Dark mode untuk perangkat desa.

- **Beranda:** Metrik, ringkasan, grafik tren.
- **Manajemen:** CRUD Warga, import CSV data.
- **Laporan:** Monitor laporan warga & ubah status.
- **Responsif:** Optimal di Tablet & Desktop.

Laporan Otomatis (PDF)

Fitur ekspor dokumen untuk mempermudah pertanggungjawaban aparatur desa.

- **Infrastruktur:** Setup container Browserless.
- **Template Resmi:** Format PDF rapi dengan Header & Footer instansi.
- **Jenis Dokumen:** Rekap bulanan, log peringatan, dan daftar warga aktif.

Fase 6 & 7: Stabilitas & Deployment



Testing & QA

Menjamin stabilitas dengan *Automated Tests* (Coverage $\geq$ 70%). Melakukan Load Test untuk memastikan sistem tidak crash saat mengirim 1.000+ pesan broadcast.



Infrastruktur Produksi

Implementasi server mandiri di Balai Desa menggunakan Proxmox dan Coolify untuk orkestrasi container Docker secara lokal & aman.



Go-Live & Pelatihan

Sistem beroperasi dengan data real. Meliputi agenda sosialisasi nomor WhatsApp resmi kepada warga dan pelatihan intensif untuk perangkat admin.

Fitur Lanjutan (Post-Launch)



Notifikasi Real-time & Cuaca Update otomatis di dashboard via WebSocket/SSE dan penambahan alert cuaca ekstrem (banjir/angin kencang) dari BMKG.

Bulan 4



Peta Interaktif & Eskalasi Visualisasi lokasi laporan warga di Peta (Leaflet) dan sistem eskalasi otomatis ke instansi terkait (Damkar, BPBD, PLN).

Bulan 5



AI Chatbot & Aplikasi Mobile AI untuk memahami laporan warga tanpa perintah kaku (seperti `!lapor`), serta pengembangan aplikasi React Native untuk Admin.

Bulan 7+

KPI & Metrik Keberhasilan

INDIKATOR METRIK	TARGET PELUNCURAN (MVP)	TARGET JANGKA PANJANG (6 BULAN)
Waktu Broadcast (BMKG → HP Warga)	≤ 10 detik	≤ 5 detik
Kecepatan Tampil Laporan di Dashboard	≤ 3 detik	≤ 1 detik
Jumlah Warga Terdaftar di Sistem	50 Penduduk	500+ Penduduk
Reliabilitas & Uptime Sistem	95%	99%
Tingkat Kepuasan Admin (Survey)	— (Belum diukur)	≥ 4 / 5 Bintang

Gampong Alert Hub

Terima kasih. Ada pertanyaan terkait Roadmap ini?

Image Sources



https://plus.unsplash.com/premium_photo-1661955573058-1032fd70967c?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source: unsplash.com



Thumbnail for

https://assets.content.technologyadvice.com/638587073739332800_1d87fb03ca.webp

Source: ios.gadgethacks.com